MODULO Rev. 10/2026
MOD 05.1
Chiller Samurai

Check list pre-avviamento

Chiller e pompe di calore Samurai S, Samurai M e Samurai L

Questo modulo deve pervenire al SAT Hitachi incaricato, compilato e firmato in modo leggibile dalla ditta installatrice, almeno 7 giorni prima della data richiesta per l'avviamento. Rispondere a ogni domanda: **SI** = verificato e conforme, **NO** = non realizzato o non conforme, **N.A.** = non applicabile all'impianto. Le voci **IMPORTANTE** segnalano i punti da controllare con più attenzione: in avviamento il tecnico li verifica e segnala a BHC Italia eventuali anomalie. L'avviamento si esegue sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza. I **campi verdi** si compilano da soli (Adobe Acrobat Reader).

DATI IMPIANTO

Numero di avviamento su FOCUS | **Applicazione** | **Controllo temperatura (sistemi modulari)**

Moduli installati (da 1 a 4; per sistemi con più moduli allegare un secondo modulo). Scegliere il modello riportato in targhetta: per Samurai M la lettera finale indica il refrigerante (N = R410A, X = R454B).

Modulo	Modello	Versione	Pompa / kit idronico	Numero di serie
Master				
Slave 1				
Slave 2				
Slave 3				

Dati di riferimento dal manuale tecnico Samurai M e dal listino (calcolati in base ai moduli scelti):

Modulo	Refrigerante	Circuiti	Carica refrig. (kg)	t CO2 eq.	Portata nom. (m3/h)	Range portata (m3/h)	Corrente max (A)	Controllo perdite F-gas
Master								
Slave 1								
Slave 2								
Slave 3								

Dati da manuale tecnico Samurai M (TCIT0145), service manual Samurai S (SMGB0132) e catalogo Samurai L R134a (TCIT0120); portata nominale Samurai M in raffreddamento / riscaldamento. Dove compare "targhetta" il dato non è nei manuali e va letto sull'unità. Controllo perdite indicativo secondo il Reg. (UE) 2024/573 in base alle t CO2 eq. di ciascuna unità; con sistema di rilevamento perdite le frequenze si dimezzano.

DATI CLIENTE / SEDE DI INSTALLAZIONE

Nome / ragione sociale | **Referente** | **Telefono**

Via | **CAP** | **Città**

E-mail | **Data richiesta per l'avviamento (gg/mm/aaaa)**

ATTENZIONE - CLAUSOLA DI ADDEBITO: in caso di mancato primo avviamento per mancanza o negligenza della ditta installatrice, le ore perse e le percorrenze saranno addebitate all'installatore (**28 €/h tecnico - 0,50 €/km**). Testo completo e accettazione nella sezione finale del modulo.

NOTE DELLA DITTA INSTALLATRICE

Informazioni utili per il SAT (accesso al cantiere, orari, particolarità dell'impianto, voci con risposta NO)

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

1 - POSIZIONAMENTO E SPAZI DI RISPETTO

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	L'unità è installata all'aperto o in un vano tecnico di dimensioni adeguate e ben ventilato (Samurai L condensato ad acqua: locale tecnico), lontano da fonti di calore, sostanze chimiche o vapori corrosivi? **IMPORTANTE**			
2	La struttura di appoggio è piana, livellata, dimensionata per il peso in esercizio (unità + acqua + personale di servizio) ed evita accumuli di neve e allagamenti? **IMPORTANTE**			
3	Sono installati i supporti antivibranti previsti (di serie su Samurai S), posizionati secondo lo schema del manuale?			
4	Sono rispettati gli spazi di rispetto per il flusso dell'aria (unità condensate ad aria) e per la manutenzione, senza ricircolo di aria espulsa sulle batterie? **IMPORTANTE**			
5	Con più moduli sono rispettate le distanze tra le unità indicate nel manuale e, per le unità R454B, quelle maggiorate della tabella sotto?			
6	L'eventuale grigliato superiore o la cuffia di convogliamento non ostacolano l'espulsione dell'aria (prevalenza disponibile ventilatori: Samurai S 30 Pa, Samurai M 50 Pa, max 130 Pa)?			
7	Se l'unità è in una zona accessibile a persone non autorizzate, è protetta da una recinzione?			
8	Lo scarico della condensa / bacinella è convogliato e, in zone fredde, protetto con nastro scaldante termostatato?			
9	Con basse temperature esterne o neve sono previste protezioni (plenum sui lati di aspirazione, tettoia) e un'altezza sotto l'unità sufficiente?			
10	In zone marine o con agenti corrosivi sono previste barriere frangivento e un piano di lavaggio periodico delle batterie?			

Samurai M - distanza minima tra i moduli (manuale par. 9.9 - 9.10) - con R454B le distanze delle figure del manuale vanno aumentate:

Distanza minima nelle figure del manuale (R410A)	Distanza minima con unità R454B
>= 400 mm	**>= 700 mm**
>= 700 mm	**>= 1200 mm (par. 9.9) / >= 1500 mm (par. 9.10)**
>= 1200 mm	**>= 2000 mm**

Riferimento per le distanze: primo modulo a sinistra, dove è il quadro di comando. Sono distanze minime: sicurezza, prevenzione incendi o vie di esodo possono richiederne di maggiori.

2 - CIRCUITO IDRAULICO

	Verifica	SI	NO	N.A.
11	Il circuito è chiuso, lavato e pulito; per impianti esistenti è stata eseguita la pulizia secondo UNI 8065:2019 ed è presente la relativa dichiarazione? **IMPORTANTE**			
12	È installato un filtro a Y sull'ingresso acqua di ogni modulo? (Samurai M: maglia 20 micron, di serie nel kit idronico; Samurai S: filtro 80 micron fornito di serie) **IMPORTANTE**			
13	È installato e cablato il flussostato di protezione di ogni modulo? (Samurai M: SF1 morsetti DI12 / SF2 morsetti DI5; Samurai S: pre-cablato di fabbrica) **IMPORTANTE**			
14	Sono installati manometri e termometri su ingresso e uscita acqua di ogni modulo (per la misura di perdita di carico e salto termico)?			
15	Sono installate valvole di intercettazione e giunti antivibranti sulle tubazioni in ingresso e uscita?			
16	Sono presenti sfiati aria nei punti alti e rubinetti di scarico in tutti i punti bassi del circuito?			
17	Il vaso di espansione è dimensionato per il contenuto d'acqua (con glicole) e la precarica è stata verificata?			
18	La pompa di circolazione (o il kit idronico) garantisce la portata dell'unità entro il range del manuale, considerando le perdite di carico dell'impianto? (Samurai S: pompa di serie con prevalenza utile 150 / 130 / 120 / 110 kPa per 4 / 5 / 6 / 7 HP) **IMPORTANTE**			
19	Con più moduli in parallelo sono installate valvole di bilanciamento per equilibrare la portata di ogni modulo?			
20	Con circuito secondario o portate diverse tra generatore e utenze è presente un separatore idraulico (o compensatore)?			
21	Le tubazioni sono isolate (anticondensa in raffreddamento; spessori secondo normativa per tubazioni esterne o in locali non riscaldati)?			

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Verifica (segue)		SI	NO	N.A.
22	Lo scarico della valvola di sicurezza del circuito acqua è convogliato secondo normativa? (Samurai S: valvola 6 bar e gruppo di carico automatico forniti sciolti, da installare sul ritorno; il gruppo di carico va in luogo protetto dal gelo)			
23	Samurai L condensato ad acqua: il circuito di condensazione (torre, dry cooler, pozzo o altro) è completato con filtro, valvole, manometri e termometri e garantisce la portata nominale del condensatore?			
24	Samurai L: è prevista la regolazione della condensazione (valvola a 3 vie o pressostatica) per mantenere la temperatura dell'acqua al condensatore nei limiti di funzionamento?			

25	**Contenuto d'acqua totale dell'impianto**	litri	Minimo richiesto	litri
	Esito contenuto d'acqua			
26	**Pressione circuito a impianto freddo**	bar		
27	**Glicole nel circuito**		%	
28	**Qualità dell'acqua (se analizzata)**	pH	Durezza °dH	Cloruri ppm
	Esito qualità acqua			

Volume minimo: Samurai M comfort 3,3 l/kW e processo 6,5 l/kW (manuale par. 3.6); Samurai S 45 l (4 HP) e 55 l (5-7 HP); Samurai L valore di listino; per il processo almeno 6,5 l/kW. Pressione acqua: minima 0,3 bar, massima 3 bar (apertura valvola di sicurezza; Samurai S 6 bar). Glicole: obbligatorio con acqua in uscita sotto +5 °C (consigliato etilenico, massimo 45%, solo inibito). Qualità acqua (par. 10.4): pH 7,5-8,0, durezza 4,8-8,5 °dH, cloruri < 50 ppm.

3 - PARTE ELETTRICA E COMUNICAZIONE

Verifica		SI	NO	N.A.
29	Ogni modulo ha una linea dedicata protetta singolarmente (Samurai M e L: 400 V trifase, attestata sull'interruttore generale -QMCB con capicorda; Samurai S: 230 V monofase, cavo 4 mm2 per 4 HP e 6 mm2 per 5-7 HP, interruttore curva D 40 A (4 HP) o 50 A (5-7 HP) 2P)? **IMPORTANTE**			
30	I cavi di alimentazione sono dimensionati per la corrente massima (tabella dati di riferimento o targhetta)? **IMPORTANTE**			
31	Non sono presenti collegamenti entra-esci o derivazioni di altri circuiti dai morsetti dell'interruttore generale dell'unità?			
32	Tutti i moduli hanno collegamenti equipotenziali e sono collegati alla stessa rete di terra? **IMPORTANTE**			
33	La tensione di alimentazione è nei limiti (400 V trifase: 360-440 V con squilibrio tra le fasi max 2%; 230 V monofase: 207-253 V)?			
34	L'unità rimarrà sempre alimentata nella stagione fredda (protezioni antigelo)? L'unità è alimentata da almeno 24 ore prima dell'avviamento (riscaldatori carter)? **IMPORTANTE**			
35	Samurai M: l'interblocco pompa esterno (XTB2 - DI8, morsetti 80H-88) è collegato o ponticellato?			
36	Con pompa esterna il comando è collegato al contatto pulito di comando pompa (Samurai M: KWP morsetti 21-22, max 1 A)?			
37	On/off remoto, cambio stagionale e uscita allarme sono collegati come da progetto (Samurai M: DI7, DI6, KAL morsetti 23-24)?			
38	Sistemi in cascata (S fino a 4, M fino a 16, L fino a 8 moduli): i moduli sono collegati con cavo RS485 twistato schermato in configurazione entra-esci (Samurai M: 1x2x0,22 mm2, 120 Ohm, porta CN204, lunghezza totale < 100 m)?			
39	Sistemi in cascata: è installata la sonda di temperatura comune (Samurai M: ingresso AI6 del master; Samurai S: sonda CHL-MOD-02)?			
40	Il pannello di comando remoto è cablato con cavo schermato nei limiti di distanza (Samurai S: max 15 m; Samurai M: 20 m alimentato dal chiller, 500 m con alimentatore 12 V DC)?			

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

4 - SAMURAI M CON REFRIGERANTE R454B (RHMA ...AX)

Sono presenti moduli R454B?

R454B - REFRIGERANTE LEGGERMENTE INFIAMMABILE (A2L)

Le unità RHMA ...AX contengono **R454B (classe A2L secondo ISO 817 / EN 378, GWP 466) con densità superiore all'aria**: in caso di perdita il gas può ristagnare a quote inferiori al piano dell'unità. Le unità sono dotate di **sensori di perdita (NDIR) e di ventilazione del quadro**; le **valvole di sicurezza** del circuito frigorifero scaricano tramite tubazioni fornite sciolte, da montare a cura dell'installatore (manuale par. 2.7 e 9.11-9.14).

Le unità R454B **vanno installate all'aperto**, non in seminterrati o locali interrati non conformi alla EN 378-3:2021 par. 5. **Lo scarico delle valvole di sicurezza** va convogliato all'aperto, **ad almeno 1 m dal suolo e con la bocca verso l'alto**; la zona attorno allo scarico è classificata zona 2 (EN 60079-10-1): **entro 1,2 m in tutte le direzioni non devono esserci fonti di innesco** né aperture verso l'edificio.

	Zona entro 1,2 m dallo scarico delle valvole di sicurezza - rispondere SI se l'elemento è ASSENTE:	SI	NO	N.A.
41	Fonti di innesco: fiamme libere, impianti e quadri elettrici, prese, interruttori, lampade, superfici calde, apparecchi che producono scintille **IMPORTANTE**			
42	Porte, finestre, lucernari, prese d'aria, griglie di ventilazione o altre aperture verso l'interno dell'edificio **IMPORTANTE**			
43	Bocche di lupo, griglie, intercapedini, scale o accessi a locali interrati e qualsiasi punto più basso in cui il gas può ristagnare **IMPORTANTE**			
44	Fognature, tombini, pozzetti, caditoie e scarichi **IMPORTANTE**			
	Installazione unità R454B	**SI**	**NO**	**N.A.**
45	L'unità è installata all'aperto, lontano da grigliati, bocche di lupo e zone in cui il gas può ristagnare, e in caso di perdita il refrigerante non può entrare nell'edificio (porte, botole, bocche di ventilazione)? **IMPORTANTE**			
46	Le tubazioni di scarico delle valvole di sicurezza (attacco 7/8-14UNF) sono montate e convogliate all'aperto, ad almeno 1 m dal suolo, con bocca verso l'alto, libere da ostruzioni? Le valvole di alta e bassa pressione NON scaricano nello stesso condotto? **IMPORTANTE**			
47	Se il convogliamento supera la lunghezza del kit di serie, il diametro della tubazione è stato calcolato (D^5 = 1,447 x L, EN 13136)?			
48	Se l'unità è in un vano tecnico o sotto riparo è garantita una ventilazione naturale o forzata adeguata, ed è stata eseguita la valutazione dei rischi del luogo di installazione (EN 378, EN 60079-10-1)? **IMPORTANTE**			
49	Dove richiesto dalla valutazione dei rischi è installato un sistema di rilevazione e allarme fughe omologato per R454B (accessorio non fornito da Hitachi)?			
50	Il quadro elettrico non è stato forato né modificato e i cavi entrano tramite le piastre e i pressacavi previsti?			
51	L'unità è lontana da sorgenti di correnti vaganti (linee ferroviarie elettriche, grandi impianti di saldatura, forni a induzione, protezione catodica)?			
52	Le distanze tra i moduli R454B sono quelle maggiorate della tabella al punto 1?			
53	Presso l'unità è disponibile la documentazione con i dati di infiammabilità del refrigerante (EN 378-2, 6.4.3.3)?			
54	Gli interventi sul circuito frigorifero saranno eseguiti solo da personale certificato F-gas e formato sui refrigeranti A2L?			

5 - PRESENTI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO

	Figura	SI	NO
55	L'installatore (idraulico e frigorista)		
56	L'elettricista		
57	Il committente o un suo delegato		
58	**Persona da contattare per l'avviamento** — Nome		Ditta
	Telefono		E-mail

6 - CONFORMITÀ NORMATIVA (D.M. 37/08)

Verifica		SI	NO
59	Sono state rilasciate le dichiarazioni di conformità degli impianti idraulico ed elettrico ai sensi del D.M. 37/08?		

Data dichiarazione impianto idraulico		Impresa dichiarante	
Data dichiarazione impianto elettrico		Impresa dichiarante	

Le informazioni di questo modulo sono dichiarate dalla ditta installatrice. Le verifiche del SAT riguardano il corretto funzionamento delle unità Hitachi e non costituiscono attestazione di conformità dell'impianto. Il rispetto di UNI EN 378, EN 60079-10-1, D.M. 37/08, Reg. (UE) 2024/573 (F-gas) e delle norme di prevenzione incendi resta a carico della ditta installatrice e del proprietario dell'impianto.

ACCETTAZIONE CLAUSOLA E INVIO AL SAT

! CLAUSOLA DI ADDEBITO PER MANCATO PRIMO AVVIAMENTO

Nel caso in cui il SAT non potesse effettuare il primo avviamento per **mancanza o negligenza da parte della ditta installatrice** che non avesse effettuato tutte le lavorazioni necessarie, **le ore perse saranno addebitate all'installatore stesso**, alle tariffe Service Hitachi vigenti alla data di attivazione dell'impianto (**28 €/h per il tecnico** e **0,50 €/km per le percorrenze effettuate**).

Il SAT dovrà necessariamente compilare il modulo intervento giustificando le motivazioni del mancato avviamento.

ESEMPIO

il SAT percorre 100 km in un'ora per andare sull'impianto, arriva e l'impianto ha grossi problemi tipo perdite sulle linee o vuoto insufficiente, perde un'ora sul cantiere e rientra percorrendo la stessa distanza nello stesso tempo. ***All'installatore verranno fatturate 3 ore e 100 km.***

☐ **La ditta installatrice dichiara di aver letto e di accettare la clausola di addebito per mancato primo avviamento riportata nel presente modulo.**

Firma leggibile ditta installatrice

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR - REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati da **Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) esclusivamente per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica sull'impianto. L'informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti dell'interessato è disponibile su **www.hitachiaircon.com**.

☐ **Acconsento al trattamento dei dati personali**
☐ Non acconsento

Firma del cliente per accettazione

FIRME

Ditta installatrice (firma leggibile)	Committente / Cliente	Tecnico SAT
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

RISERVATO AL SAT

Data ricezione modulo da parte del SAT

Data avviamento concordata